

## 5 КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ РЕТІ ЕКІДЕН ЖОҒАРЫ СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

### Коэффициенттері тұрақты жоғары ретті сызықты біртекті дифференциалдық тендеулер

1. Коэффициенттері тұрақты реті екіден жоғары ( $n > 2$ ) сызықты біртекті емес дифференциалдық тендеу қалай жазылады?

2. Егер бір мезгілде нөлге тең болмайтын  $C_1, C_2, \dots, C_n$  тұрақтылар бар болып  $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x) \equiv 0, x \in [a, b]$  тепе теңдігі орындалса, онда  $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$  функциялары  $[a, b]$  кесіндісінде қалай аталады?

3. Қандай жағдайда  $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$  функциялары  $[a, b]$  кесіндісінде сызықты тәуелсіз деп аталады?

4.  $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$  функциялары үшін Вронский анықтаушы (вронскианы) қалай жазылады?

5. Қандай жағдайда коэффициенттері тұрақты реті екіден жоғары сызықты біртекті емес дифференциалдық тендеуден коэффициенттері тұрақты реті екіден жоғары сызықты біртекті дифференциалдық тендеу аламыз?

6. Коэффициенттері тұрақты реті екіден жоғары сызықты біртекті дифференциалдық тендеудің сипаттаушы деп аталатын тендеуі қалай жазылады?

7. Коэффициенттері тұрақты реті екіден жоғары сызықты біртекті дифференциалдық тендеудің сипаттаушы тендеу түбірлерінің неше мүмкін болатын мәндерін қарастырамыз?

8. Сипаттаушы тендеудің түбірлері әртүрлі нақты сандар болса, онда жалпы шешімі қалай жазылады?

9. Сипаттаушы тендеудің түбірлері әртүрлі нақты сандар, сонымен қатар еселі түбірлері бар болса, онда жалпы шешімі қалай жазылады?

10. Сипаттаушы тендеудің түбірлері ішінде түйіндес комплекс сандар бар, ал қалған түбірлері нақты және әртүрлі сандар бар болса, онда жалпы шешімі қалай жазылады?

### Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген жоғары ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық тендеулер

1. Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген жоғары ретті сызықты дифференциалдық тендеудің жалпы шешімін табу үшін алдымен қандай тендеудің жалпы шешімін табу керек?

2. Жоғары ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық тендеудің жалпы шешімі қандай шешімдердің қосындысы болып табылады?

3.  $y^{(4)} - y' = 0$  тендеуінің жалпы шешімінде неше тұрақты болады?

4.  $y''' - y' = 2x$  тендеуі Коши есебі болуы үшін неше бастапқы шарт болуы тиіс?

5.  $y''' - 2y'' - y' + 2y = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$  тендеуінің жалпы шешімін табу үшін қандай әдісті қолдану керек?

6.  $y^V - 6y^{IV} + 9y''' = 0$  тендеуінің жалпы шешімінде неше тұрақты болады?